

THE NEXT FRONTIER

Khung phân rã học thuật trong Viễn thám (Remote Sensing)

Phạm vi: Trí TUỆ không gian địa lý, quan sát Trái Đất, cảm biến đa phương thức, viễn thám siêu phổ, chòm vệ tinh, điện toán biên trên quỹ đạo và mô hình nền tảng địa không gian.

Mục đích: Xây dựng cây phân cấp từ chủ đề “The Next Frontier” → nhánh chính → nhánh nhỏ → task; đồng thời phân loại task theo trạng thái, vấn đề nghiệp vụ, miền chuyên ngành, mức độ và quy mô.

Nguyên tắc: Nguồn học thuật được ưu tiên; nhận định tổng hợp không được trình bày như kết quả của một công trình cụ thể. Những cấu trúc phân loại do người biên soạn đề xuất được đánh dấu “(Ý mình đóng góp thêm)”.

NASA Space Apps Challenge 2026: chủ đề chính thức là “The Next Frontier”; thời gian hackathon được NASA Space Apps công bố là ngày 14–15/11/2026; nhóm tối đa sáu thành viên. [1]

Ngày biên soạn: 29/08/2026

MỤC LỤC

1. Phạm vi và nguyên tắc học thuật
2. Quy ước phân loại thuật ngữ và task
3. Bản đồ tổng thể của The Next Frontier
4. Nhánh 1 - GeoAI và Trí TUỆ không gian địa lý
5. Nhánh 2 - Dữ liệu đa phương thức và hợp nhất đa cảm biến
6. Nhánh 3 - Viễn thám siêu phổ và trí TUỆ phổ
7. Nhánh 4 - Phân tích không-thời gian và quan sát gần thời gian thực
8. Nhánh 5 - Vệ tinh nhỏ LEO và trí TUỆ chòm vệ tinh
9. Nhánh 6 - Điện toán biên trên quỹ đạo và vệ tinh tự chủ
10. Nhánh 7 - Mô hình nền tảng địa không gian và Earth Intelligence
11. Nhánh 8 - Trí TUỆ hỗ trợ quyết định, bất định và GeoAI đáng tin cậy
12. Quan hệ giữa các nhánh và chuỗi độ trễ đầu- cuối
13. Bộ tài liệu tham khảo

Quy ước trích dẫn: số trong ngoặc vuông, ví dụ [4], chỉ tài liệu tương ứng trong mục “Tài liệu tham khảo”.

1. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC HỌC THUẬT

Tài liệu này giới hạn trong nghiên cứu về Viễn thám (Remote Sensing - RS) và Quan sát Trái Đất (Earth Observation - EO), tập trung vào các hướng công nghệ và phương pháp đang được nghiên cứu trong trí tuệ không gian địa lý, cảm biến, phân tích dữ liệu và tính toán phân tán. Phạm vi không bao gồm tư vấn đầu tư, thiết kế một hệ thống vệ tinh thương mại cụ thể hoặc khuyến nghị chính sách cho một tổ chức thực tế.

Phân cấp nguồn: ưu tiên bài báo bình duyệt trên các tạp chí/hội nghị chuyên ngành; tiếp theo là tài liệu tổ chức chính thức; preprint chỉ dùng khi cần mô tả một hướng nghiên cứu chưa có phiên bản bình duyệt và phải gắn nhãn rõ ràng.

Nhãn độ chắc chắn: [ĐÃ XÁC LẬP] - được hỗ trợ bởi nhiều nghiên cứu; [ĐANG NGHIÊN CỨU] - hướng mới hoặc bằng chứng còn hạn chế; [DIỄN GIẢI/PHÂN TÍCH] - cấu trúc tổng hợp do người biên soạn; [CHƯA ĐỦ NGUỒN TIN CẬY] - chưa có bằng chứng đạt chuẩn trong phạm vi tra cứu.

Bảng 1. Quy ước nhãn task

Nhãn	Ý nghĩa
[CẦN THỰC HIỆN]	Task tồn tại do yêu cầu nghiệp vụ hoặc yêu cầu phương pháp của bài toán.
[SẼ THỰC HIỆN]	Task được nhóm nghiên cứu lựa chọn để hiện thực hóa trong phạm vi prototype hoặc nghiên cứu cụ thể.
[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Task có giá trị nhưng chưa được xác định là thành phần bắt buộc.
[NGHIÊN CỨU]	Task đòi hỏi nghiên cứu phương pháp, dữ liệu hoặc kiến trúc ở mức cao hơn prototype thông thường.

Bảng 2. Phân loại miền chuyên ngành cho task

Miền	Ví dụ vấn đề
[Kỹ thuật]	Mô hình AI, xử lý ảnh, tính toán, truyền dữ liệu, tối ưu hóa.
[Địa không gian]	Phân tích vị trí, vùng, quan hệ không gian, bản đồ và biến động địa lý.
[Nông nghiệp]	Giám sát cây trồng, stress thực vật, biến động sử dụng đất.
[Thiên tai]	Cháy rừng, lũ, sạt lở, bão và đánh giá tác động.
[Môi trường]	Nước, rừng, hệ sinh thái, chất lượng bề mặt và biến đổi dài hạn.
[Đô thị]	Mở rộng đô thị, hạ tầng, xây dựng và sử dụng đất.
[Hàng hải]	Giám sát vùng biển, tàu, bờ biển và hiện tượng trên mặt nước.

Chú thích thuật ngữ trên phần trên

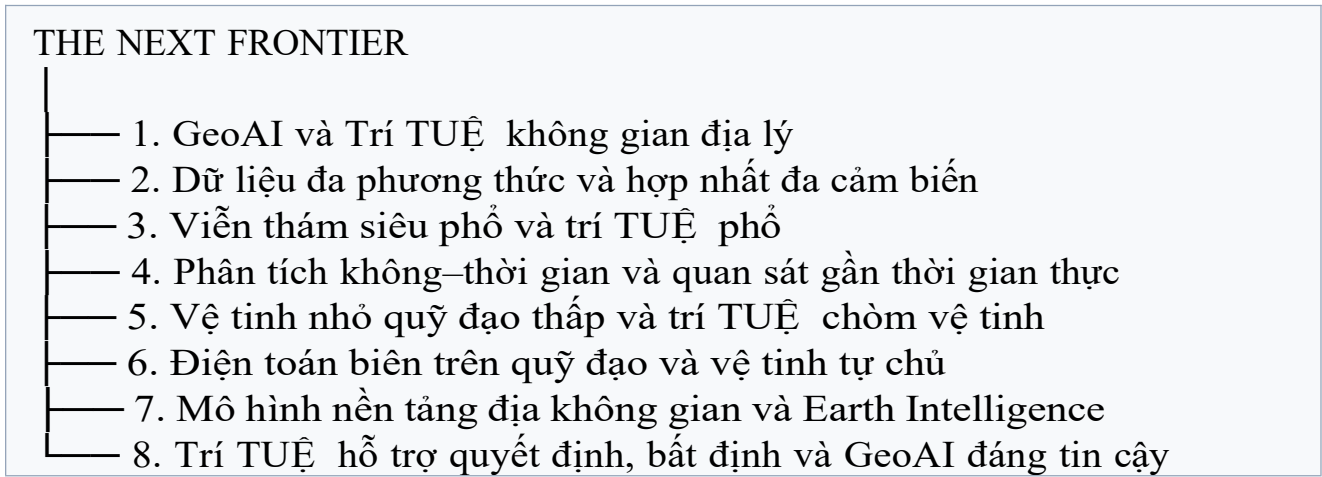
- Remote Sensing (RS) [Kỹ thuật] - Phương pháp thu nhận thông tin về đối tượng hoặc hiện tượng mà không cần tiếp xúc trực tiếp với đối tượng.
- Earth Observation (EO) [Địa không gian] - Hoạt động quan sát và thu thập thông tin về hệ thống Trái Đất bằng vệ tinh, máy bay hoặc nền tảng cảm biến khác.
- GeoAI [Kỹ thuật] - Trí TUỆ nhân tạo được thiết kế hoặc áp dụng có xét đến cấu trúc, quan hệ và đặc tính không gian của dữ liệu địa lý.

2. BẢN ĐỒ TỔNG THỂ CỦA THE NEXT FRONTIER

[ĐÃ XÁC LẬP] Literature gần đây mô tả sự hội tụ giữa AI, dữ liệu đa phương thức, mô hình không gian–thời gian và mô hình nền tảng như các hướng quan trọng của GeoAI và viễn thám hiện đại. [2][3][6][8]

[DIỄN GIẢI/PHÂN TÍCH] Cây tám nhánh dưới đây là taxonomy phục vụ việc phân tích phạm vi nghiên cứu và lựa chọn task; đây không phải taxonomy chính thức duy nhất của cộng đồng.

Hình 1. Cây phân cấp tổng thể



Giải thích Hình 1. Bốn nhánh 1–4 chủ yếu mô tả năng lực nhận thức và khai thác thông tin từ dữ liệu; nhánh 5–6 mô tả hạ tầng quan sát và tính toán; nhánh 7–8 mô tả xu hướng mô hình hóa và chất lượng ra quyết định. Cách phân lớp này là (Ý mình đóng góp thêm), được xây dựng dựa trên các nhóm chủ đề xuất hiện trong các khảo sát học thuật [2][3][6][8].

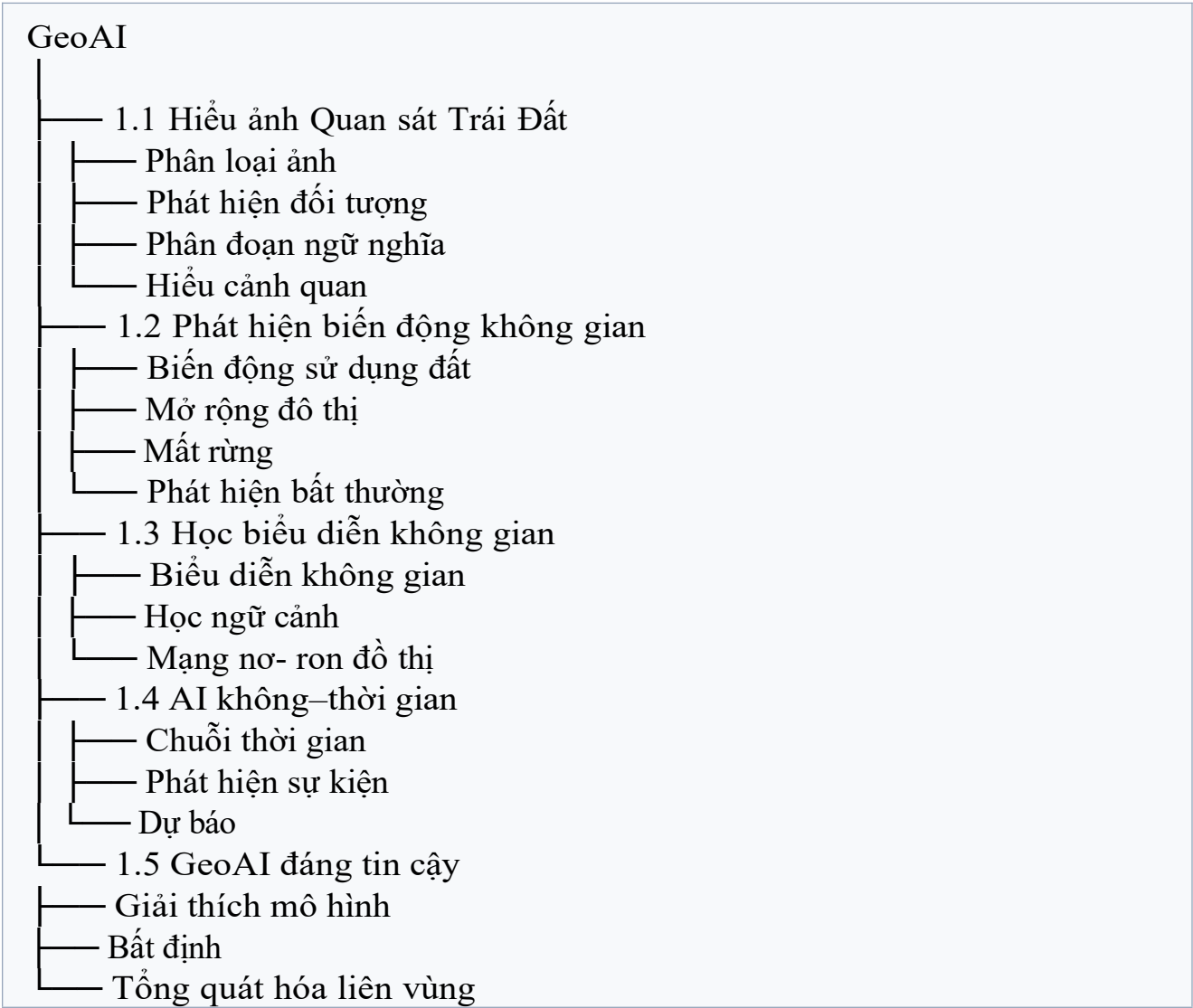
Bảng 3. Quan hệ giữa các lớp công nghệ

Lớp	Câu hỏi nghiên cứu chính	Nhánh
Observation	Thu nhận thông tin nào, với độ phân giải và tần suất nào?	2, 3, 5
Intelligence	Có thể phát hiện, phân loại, dự báo và suy luận điều gì?	1, 4, 7, 8
Computation	Xử lý dữ liệu ở đâu, khi nào và với tài nguyên nào?	6, liên kết 5–7
Chú thích thuật ngữ trên phân trên		
Multimodal [Kỹ thuật] - Đa phương thức; sử dụng nhiều loại dữ liệu hoặc cảm biến có cơ chế đo khác nhau.		
Spatiotemporal [Địa không gian] - Không–thời gian; đồng thời mô hình hóa vị trí và diễn biến theo thời gian.		
Foundation Model [Kỹ thuật] - Mô hình nền tảng được tiền huấn luyện trên dữ liệu quy mô lớn để có thể thích nghi cho nhiều nhiệm vụ.		

3. NHÁNH 1 - GEOAI VÀ TRÍ TUỆ KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ

[ĐÃ XÁC LẬP] Khảo sát năm 2026 trên Computer Science Review tổng hợp các hướng GeoAI gồm học máy, học sâu, mô hình không–thời gian, hợp nhất đa phương thức, khả năng giải thích và tiền huấn luyện quy mô lớn; đồng thời nêu các vấn đề về tổng quát hóa không gian, lượng hóa bất định và triển khai có trách nhiệm. [2]

Hình minh họa. Cây phân rã của nhánh



Hình 2. Cây GeoAI được tổ chức từ nhiệm vụ nhận thức dữ liệu → biểu diễn không gian → mô hình hóa không–thời gian → độ tin cậy. Cấu trúc này là (Ý mình đóng góp thêm), dựa trên các nhóm phương pháp và thách thức được tổng hợp trong [2].

Bảng. Task thuộc nhánh và phân loại

Task	Trạng thái	Vấn đề nghiệp vụ	Miền	Mức độ	Quy mô
Phân loại lớp phủ đất	[CẦN THỰC HIỆN]	Bản đồ hiện trạng	[Địa không gian]	Core	Medium
Phát hiện đối tượng	[CẦN THỰC HIỆN]	Xác định đối tượng mục tiêu	[Kỹ thuật]	Core	Medium
Phân đoạn ngữ nghĩa	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Xác định ranh giới vùng	[Địa không gian]	Advance d	Large
Phát hiện biến động	[CẦN THỰC HIỆN]	Giám sát thay đổi	[Địa không gian]	Core	Medium
Phát hiện bất thường	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Cảnh báo hiện tượng khác thường	[Thiên tai]	Advance d	Medium
Dự báo chuỗi thời gian	[NGHIÊN CỨU]	Dự báo xu hướng	[Môi trường]	Research	Large
Ước lượng bất định	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Đánh giá độ tin cậy cảnh báo	[Kỹ thuật]	Research	Medium

Chú thích thuật ngữ trên phần trên

Semantic segmentation [Kỹ thuật] - Phân đoạn ngữ nghĩa; gán một lớp ngữ nghĩa cho từng điểm ảnh.

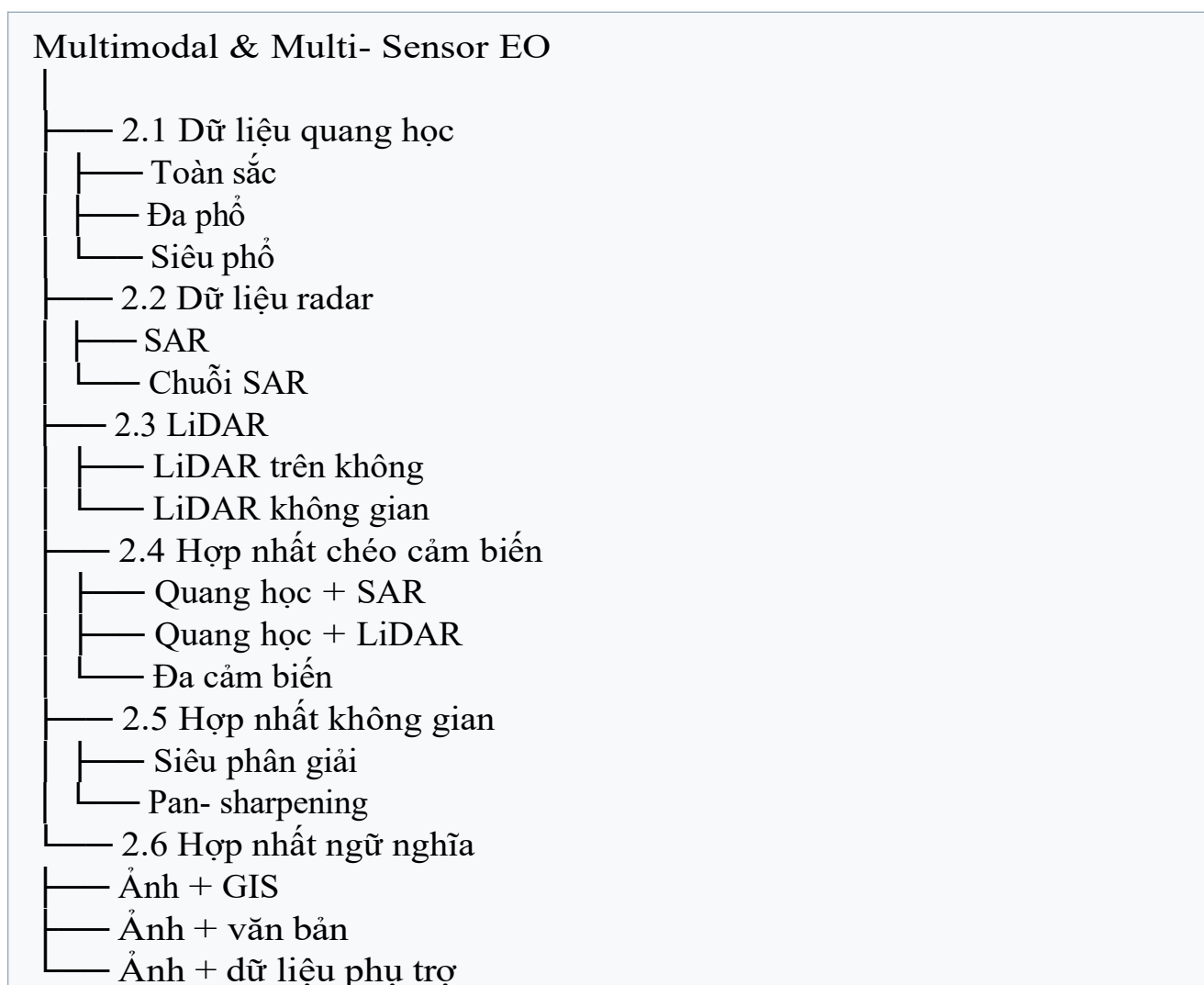
Spatial generalization [Địa không gian] - Khả năng duy trì hiệu năng khi mô hình được áp dụng cho khu vực địa lý khác dữ liệu huấn luyện.

Graph Neural Network (GNN) [Kỹ thuật] - Mạng nơ- ron đồ thị; mô hình hóa dữ liệu dưới dạng nút và quan hệ giữa các nút.

4. NHÁNH 2 - DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ HỢP NHẤT ĐA CẢM BIẾN

[ĐÃ XÁC LẬP] Li et al. tổng quan hợp nhất dữ liệu viễn thám bằng học sâu và phân loại các hướng như hợp nhất không gian–phổ, không–thời gian, LiDAR–quang học, SAR–quang học và dữ liệu địa không gian lớn. [3]

Hình minh họa. Cây phân rã của nhánh



Hình 3. Cây đa phương thức được chia theo nguồn cảm biến và theo kiểu quan hệ cần hợp nhất. Literature [3] cho thấy sự không đồng nhất giữa các phương thức là một vấn đề trung tâm; vì vậy task hợp nhất không nên được coi chỉ là bước tiền xử lý.

Bảng. Task thuộc nhánh và phân loại

Task	Trạng thái	Vấn đề nghiệp vụ	Miền	Mức độ	Quy mô
Đăng ký quang học—SAR	[CẦN THỰC HIỆN]	Đồng bộ không gian giữa cảm biến	[Kỹ thuật]	Advance d	Medium
Hợp nhất quang học—SAR	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Bổ sung thông tin khi một cảm biến hạn chế	[Môi trường]	Advance d	Large
Hợp nhất quang học—LiDAR	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Kết hợp thông tin phổ và cấu trúc 3D	[Địa không gian]	Advance d	Large
Khôi phục ảnh có mây	[CẦN THỰC HIỆN]	Duy trì khả năng quan sát	[Môi trường]	Advance d	Medium
Hợp nhất ảnh + GIS	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Bổ sung ngữ cảnh địa lý	[Địa không gian]	Core	Medium
Xử lý thiếu phương thức	[NGHIÊN CỨU]	Duy trì hệ thống khi thiếu cảm biến	[Kỹ thuật]	Research	Large

Chú thích thuật ngữ trên phần trên

Synthetic Aperture Radar (SAR) [Kỹ thuật] - Radar khẩu độ tổng hợp; cảm biến chủ động có thể thu nhận dữ liệu trong nhiều điều kiện chiếu sáng và thời tiết.

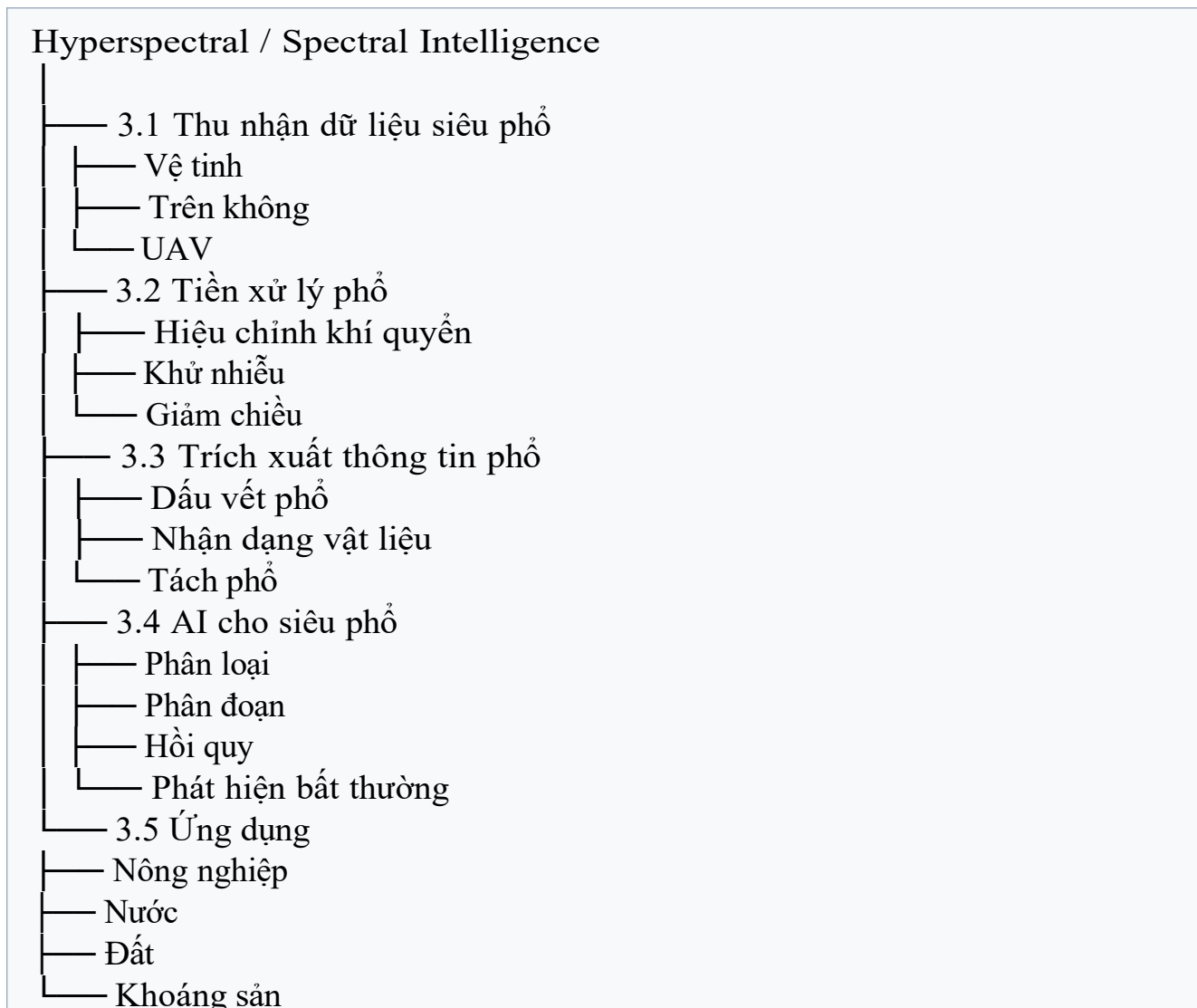
Light Detection and Ranging (LiDAR) [Kỹ thuật] - Công nghệ đo khoảng cách bằng xung laser để tạo thông tin cấu trúc hoặc độ cao.

Data fusion [Kỹ thuật] - Hợp nhất dữ liệu; kết hợp thông tin từ nhiều nguồn nhằm tạo biểu diễn hoặc kết quả phân tích chung.

5. NHÁNH 3 - VIỄN THÁM SIÊU PHỔ VÀ TRÍ TUỆ PHỔ

[ĐÃ XÁC LẬP] Tài liệu chuyên khảo Elsevier về Hyperspectral Remote Sensing mô tả cơ sở lý thuyết và ứng dụng của viễn thám siêu phổ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên nước, đất và địa chất; tài liệu cũng đề cập tích hợp với LiDAR và dữ liệu đa phổ. [5]

Hình minh họa. Cây phân rã của nhánh



Hình 4. Cây siêu phổ tách riêng lớp thu nhận, tiền xử lý, khai thác đặc trưng phổ và AI. Việc tách này phản ánh chuỗi xử lý thường gặp trong nghiên cứu HSI; không nên đồng nhất “nhiều băng phổ” với một mô hình AI cụ thể. [5]

Bảng. Task thuộc nhánh và phân loại

Task	Trạng thái	Vấn đề nghiệp vụ	Miền	Mức độ	Quy mô
Hiệu chỉnh khí quyển	[CẦN THỰC HIỆN]	Chuẩn hóa dữ liệu đo	[Kỹ thuật]	Core	Medium
Khử nhiễu phổ	[CẦN THỰC HIỆN]	Tăng chất lượng tín hiệu	[Kỹ thuật]	Core	Medium
Nhận dạng vật liệu	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Phân biệt vật chất bề mặt	[Môi trường]	Advance d	Medium
Phân loại cây trồng	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Theo dõi loại cây	[Nông nghiệp]	Advance d	Medium
Phát hiện stress thực vật	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Cảnh báo trạng thái bất thường	[Nông nghiệp]	Research	Large
Đánh giá chất lượng nước	[NGHIÊN CỨU]	Theo dõi đặc tính quang phổ của nước	[Môi trường]	Research	Large
Phát hiện bất thường phổ	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Phát hiện vật liệu hoặc hiện tượng khác thường	[Môi trường]	Advance d	Medium

Chú thích thuật ngữ trên phần trên

Hyperspectral Imaging (HSI) [Kỹ thuật] - Ảnh siêu phổ; dữ liệu gồm nhiều băng phổ hẹp, thường tạo thành biểu diễn phổ chi tiết của vật thể.

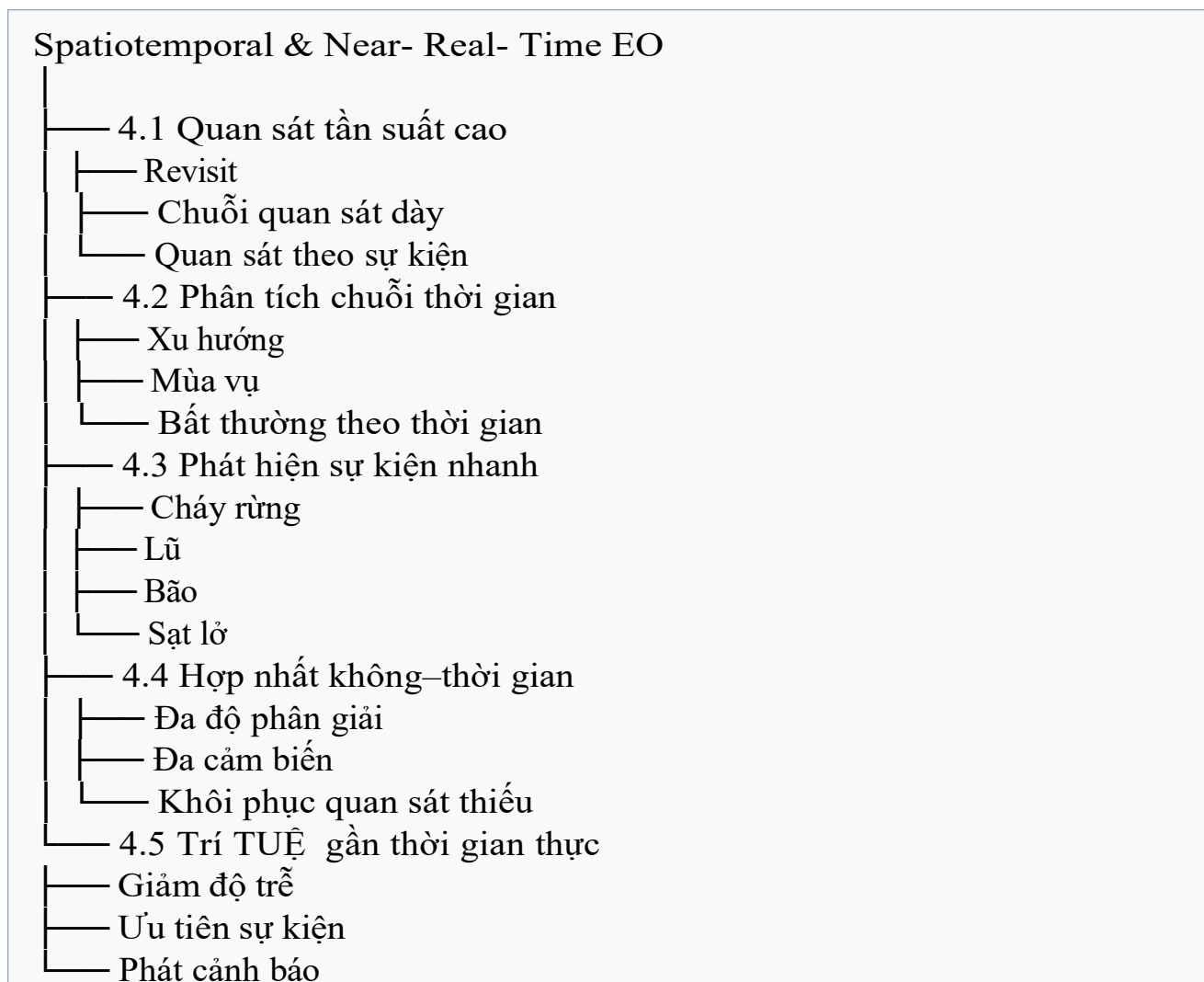
Spectral signature [Kỹ thuật] - Dấu vết phổ; dạng phản xạ hoặc phát xạ theo bước sóng đặc trưng của vật liệu.

Spectral unmixing [Kỹ thuật] - Tách phổ; ước lượng thành phần vật liệu đóng góp vào tín hiệu của một điểm ảnh hỗn hợp.

6. NHÁNH 4 - PHÂN TÍCH KHÔNG–THỜI GIAN VÀ QUAN SÁT GẦN THỜI GIAN THỰC

[ĐÃ XÁC LẬP] Các tổng quan về spatiotemporal fusion xác định trade-off giữa độ phân giải không gian và thời gian là vấn đề trung tâm; nghiên cứu gần đây tiếp tục nêu các thách thức về xung đột không–thời gian, tổng quát hóa, hiệu quả tính toán và hợp nhất dữ liệu không đồng nhất. [4][7]

Hình minh họa. Cây phân rã của nhánh



Hình 5. Cây này tách “tần suất quan sát”, “phân tích chuỗi thời gian” và “độ trễ phản hồi”. Đây là (Ý mình đóng góp thêm) để tránh đồng nhất revisit time với real- time; các nghiên cứu [4][7] chủ yếu chứng minh sự tồn tại của bài toán đánh đổi không gian–thời gian và các thách thức liên quan.

Bảng. Task thuộc nhánh và phân loại

Task	Trạng thái	Vấn đề nghiệp vụ	Miền	Mức độ	Quy mô
Xây dựng chuỗi thời gian	[CẦN THỰC HIỆN]	Theo dõi diễn biến	[Môi trường]	Core	Medium
Phát hiện xu hướng	[CẦN THỰC HIỆN]	Nhận biết thay đổi dài hạn	[Khí hậu]	Advance d	Medium
Phát hiện sự kiện	[CẦN THỰC HIỆN]	Phản ứng với sự kiện nhanh	[Thiên tai]	Core	Medium
Hợp nhất chuỗi đa độ phân giải	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Cân bằng không gian–thời gian	[Kỹ thuật]	Advance d	Large
Khôi phục dữ liệu bị che phủ	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Duy trì chuỗi quan sát	[Môi trường]	Advance d	Medium
Tối ưu độ trễ cảnh báo	[NGHIÊN CỨU]	Rút ngắn thời gian từ quan sát đến cảnh báo	[Thiên tai]	Research	Large

Chú thích thuật ngữ trên phần trên

Spatiotemporal Fusion (STF) [Kỹ thuật] - Hợp nhất không–thời gian; kết hợp dữ liệu có độ phân giải không gian và thời gian khác nhau.

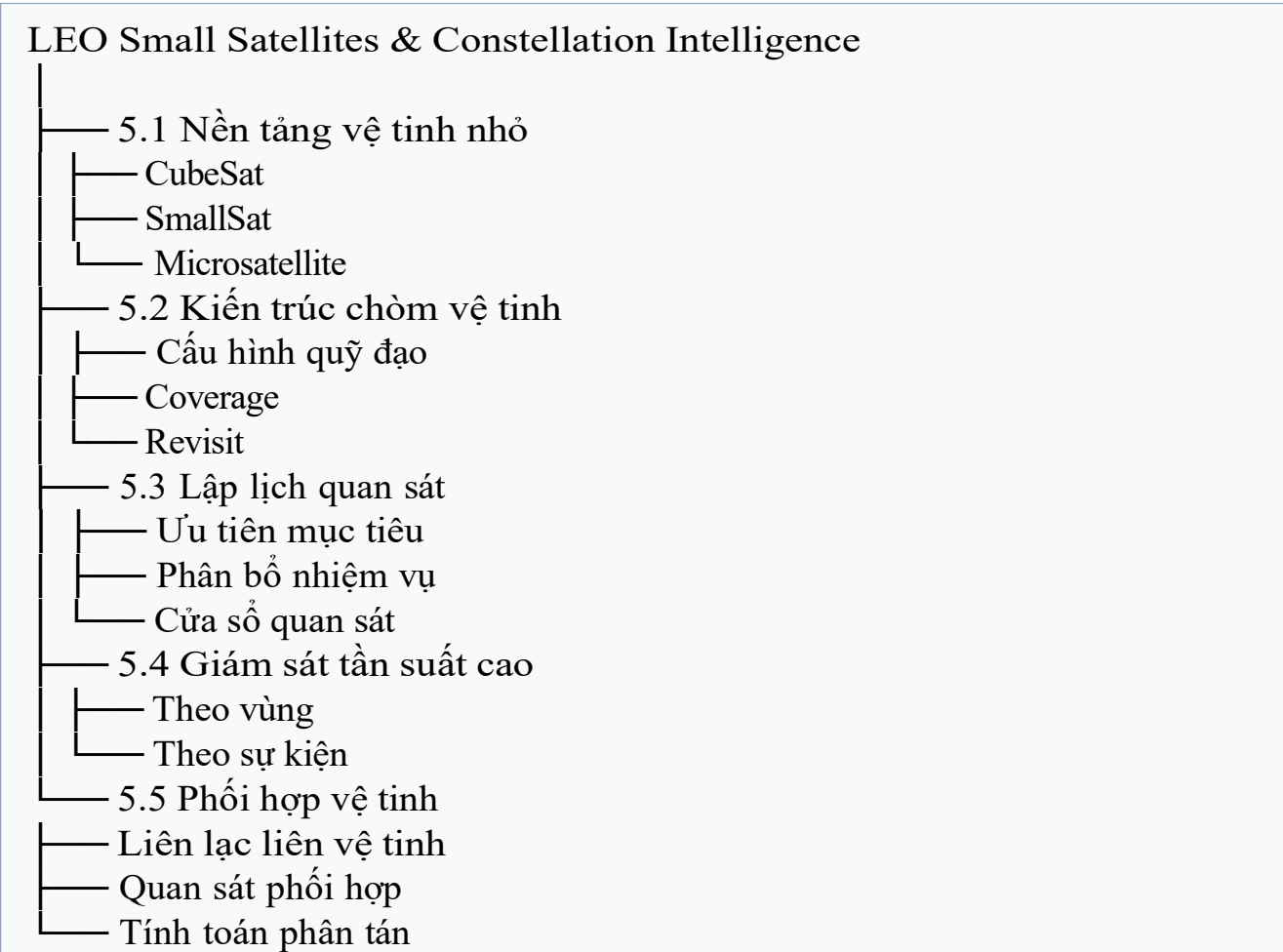
Revisit time [Địa không gian] - Khoảng thời gian giữa các lần vệ tinh có thể quan sát lại cùng một mục tiêu theo cấu hình nhiệm vụ.

Latency [Kỹ thuật] - Độ trễ từ lúc dữ liệu hoặc sự kiện phát sinh đến khi kết quả xử lý được tạo hoặc truyền tới nơi cần dùng.

7. NHÁNH 5 - VỆ TINH NHỎ LEO VÀ TRÍ TUỆ CHÒM VỆ TINH

[ĐÃ XÁC LẬP] Nghiên cứu Ko, Gwon và Ahn (2026) xây dựng bài toán tối ưu thiết kế chòm vệ tinh Quan sát Trái Đất nhằm giảm thời gian tái quan sát tối tệ nhất; nghiên cứu sử dụng lập trình tuyến tính nguyên và cho thấy việc tối ưu cấu hình có thể cải thiện đáng kể chỉ số này trong một nghiên cứu tình huống. [9]

Hình minh họa. Cây phân rã của nhánh



Hình 6. Chòm vệ tinh là lớp hạ tầng quan sát. Cây phân biệt thiết kế quỹ đạo, coverage, revisit và lập lịch nhiệm vụ. Nghiên cứu [9] cho thấy revisit time có thể được xem là một biến mục tiêu của bài toán thiết kế chòm vệ tinh; việc gắn thêm các task AI là phần mở rộng nghiên cứu, không phải nội dung bắt buộc của [9].

Bảng. Task thuộc nhánh và phân loại

Task	Trạng thái	Vấn đề nghiệp vụ	Miền	Mức độ	Quy mô
Tính coverage	[CẦN THỰC HIỆN]	Xác định vùng có thể quan sát	[Địa không gian]	Core	Medium
Tính revisit time	[CẦN THỰC HIỆN]	Định lượng tần suất quan sát	[Địa không gian]	Core	Medium
Lập lịch quan sát	[CẦN THỰC HIỆN]	Chọn mục tiêu và thời điểm quan sát	[Kỹ thuật]	Advanced	Large
Ưu tiên mục tiêu	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Phân bổ tài nguyên theo mức độ quan trọng	[Thiên tai]	Advanced	Medium
Mô phỏng chòm vệ tinh	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Đánh giá cấu hình	[Kỹ thuật]	Advanced	Large
Phân bổ nhiệm vụ liên vệ tinh	[NGHIÊN CỨU]	Điều phối tài nguyên phân tán	[Kỹ thuật]	Research	Very Large

Chú thích thuật ngữ trên phần trên

Low Earth Orbit (LEO) [Hàng không vũ trụ] - Quỹ đạo Trái Đất thấp; vùng quỹ đạo ở độ cao tương đối thấp, thường được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ Quan sát Trái Đất.

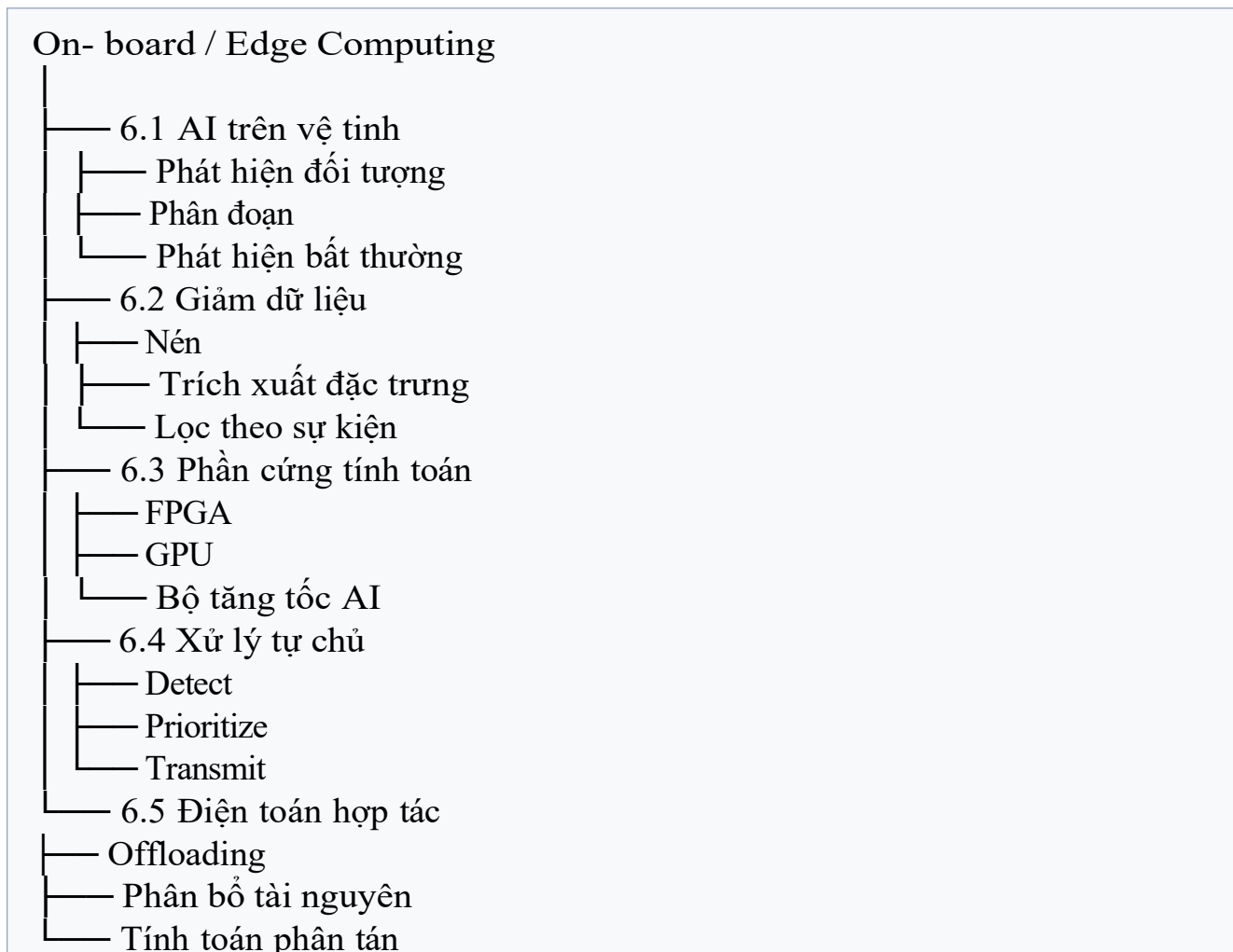
Revisit time [Địa không gian] - Thời gian giữa các lần quan sát liên tiếp một mục tiêu theo một cấu hình vệ tinh cụ thể.

Integer Linear Programming (ILP) [Kỹ thuật] - Lập trình tuyến tính nguyên; tối ưu hóa trong đó một phần hoặc toàn bộ biến quyết định phải nhận giá trị nguyên.

8. NHÁNH 6 - ĐIỆN TOÁN BIÊN TRÊN QUỸ ĐẠO VÀ VỆ TINH TỰ CHỦ

[ĐÃ XÁC LẬP] Nghiên cứu 2026 trên Ad Hoc Networks mô hình hóa điện toán biên hợp tác giữa các vệ tinh cho task Quan sát Trái Đất có yêu cầu độ phân giải cao hoặc độ trễ thấp, với ràng buộc về băng thông, năng lực tính toán, cửa sổ liên lạc và năng lượng. [10]

Hình minh họa. Cây phân rã của nhánh



Hình 7. Điện toán biên trên quỹ đạo chuyển một phần xử lý từ mặt đất lên gần nguồn dữ liệu. Nghiên cứu [10] trực tiếp mô hình hóa việc phân chia task và phân bổ tài nguyên giữa các nút vệ tinh; vì vậy các task offloading và resource allocation có cơ sở học thuật rõ ràng.

Bảng. Task thuộc nhánh và phân loại

Task	Trạng thái	Vấn đề nghiệp vụ	Miền	Mức độ	Quy mô
Suy luận AI trên vệ tinh	[CẦN THỰC HIỆN]	Giảm dữ liệu cần truyền	[Kỹ thuật]	Advanced	Large
Lọc dữ liệu theo sự kiện	[CẦN THỰC HIỆN]	Ưu tiên dữ liệu có giá trị	[Thiên tai]	Core	Medium
Nén dữ liệu	[CẦN THỰC HIỆN]	Giảm nhu cầu băng thông	[Kỹ thuật]	Core	Medium
Offloading task	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Chuyển task sang nút có tài nguyên phù hợp	[Kỹ thuật]	Research	Large
Phân bổ tài nguyên	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Cân bằng tính toán và truyền thông	[Kỹ thuật]	Research	Large
Chuỗi Detect–Prioritize–Transmit	[NGHIÊN CỨU]	Tự động hóa pipeline phản hồi	[Thiên tai]	Research	Very Large

Chú thích thuật ngữ trên phần trên

Edge Computing [Kỹ thuật] - Điện toán biên; xử lý dữ liệu gần nơi dữ liệu được tạo ra thay vì luôn chuyển toàn bộ dữ liệu về trung tâm.

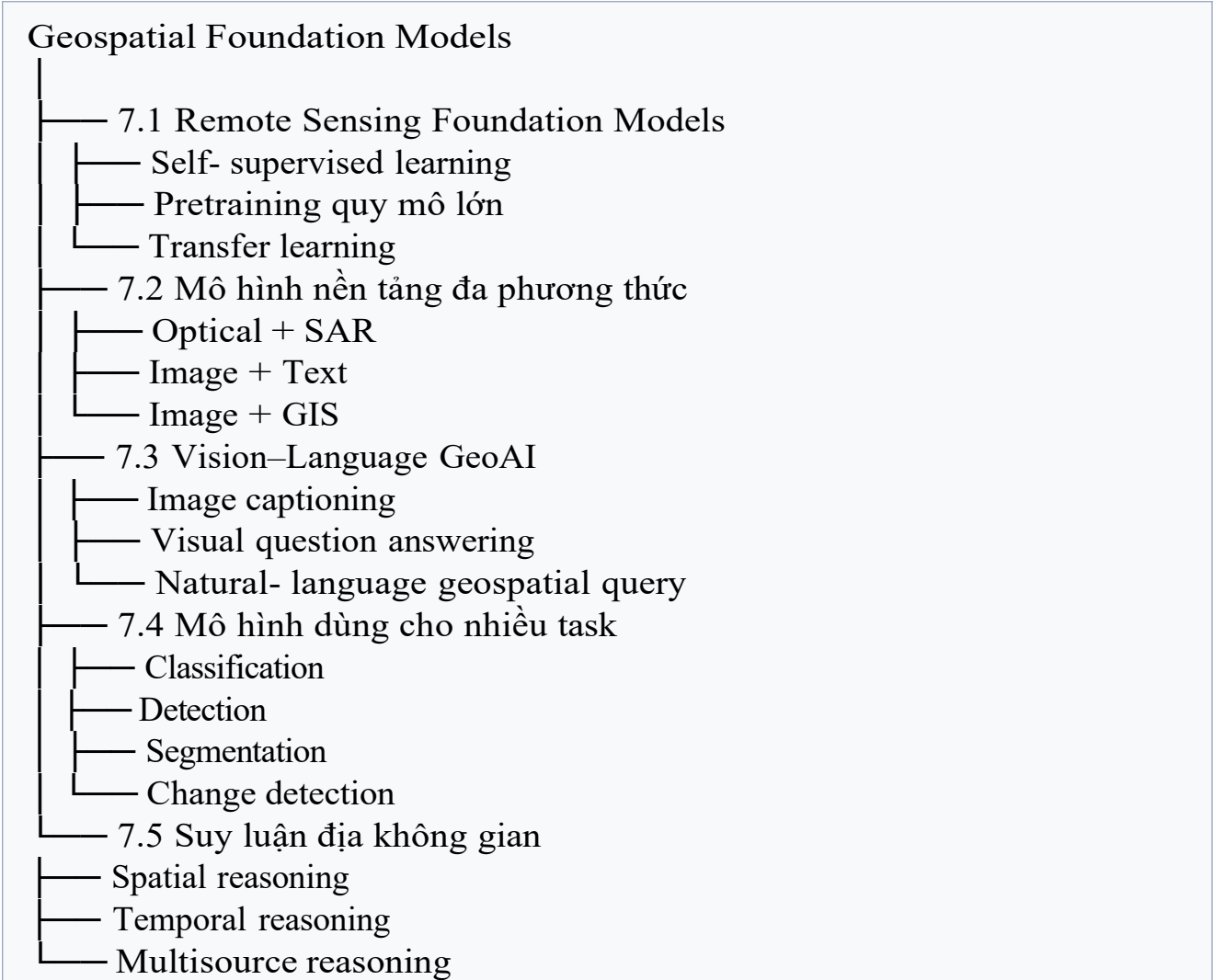
On- board Processing [Kỹ thuật] - Xử lý trên thiết bị; thực hiện tính toán trực tiếp trên vệ tinh hoặc nền tảng cảm biến.

Task Offloading [Kỹ thuật] - Chuyển một phần hoặc toàn bộ task tính toán từ một nút sang nút khác có tài nguyên phù hợp.

9. NHÁNH 7 - MÔ HÌNH NỀN TẢNG ĐỊA KHÔNG GIAN VÀ EARTH INTELLIGENCE

[ĐÃ XÁC LẬP] Các khảo sát 2025–2026 về Remote Sensing Foundation Models và GeoAI Foundation Models mô tả sự chuyển dịch từ mô hình chuyên biệt theo task sang mô hình tiền huấn luyện quy mô lớn, bao gồm mô hình thị giác, thị giác–ngôn ngữ và đa phương thức. [6][8]

Hình minh họa. Cây phân rã của nhánh



Hình 8. Cây mô hình nền tảng đi từ pretraining → đa phương thức → task downstream → suy luận địa không gian. Các khảo sát [6][8] nhấn mạnh vấn đề tổng quát hóa liên vùng, liên cảm biến, dữ liệu quy mô lớn và chi phí tính toán.

Bảng. Task thuộc nhánh và phân loại

Task	Trạng thái	Vấn đề nghiệp vụ	Miền	Mức độ	Quy mô
Tiền huấn luyện tự giám sát	[CẦN THỰC HIỆN]	Học biểu diễn từ dữ liệu chưa gán nhãn	[Kỹ thuật]	Research	Very Large
Phân loại đa task	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Tái sử dụng một mô hình cho nhiều nhiệm vụ	[Kỹ thuật]	Advanced	Large
Phân tích ảnh–văn bản	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Kết nối dữ liệu hình ảnh và ngôn ngữ	[Địa không gian]	Research	Large
Truy vấn địa không gian bằng ngôn ngữ	[NGHIÊN CỨU]	Giảm rào cản truy vấn dữ liệu địa lý	[Địa không gian]	Research	Large
Suy luận không–thời gian	[NGHIÊN CỨU]	Kết hợp vị trí và diễn biến theo thời gian	[Kỹ thuật]	Research	Very Large

Chú thích thuật ngữ trên phần trên

Self- Supervised Learning (SSL) [Kỹ thuật] - Học tự giám sát; tạo tín hiệu huấn luyện từ chính dữ liệu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhãn do con người cung cấp.

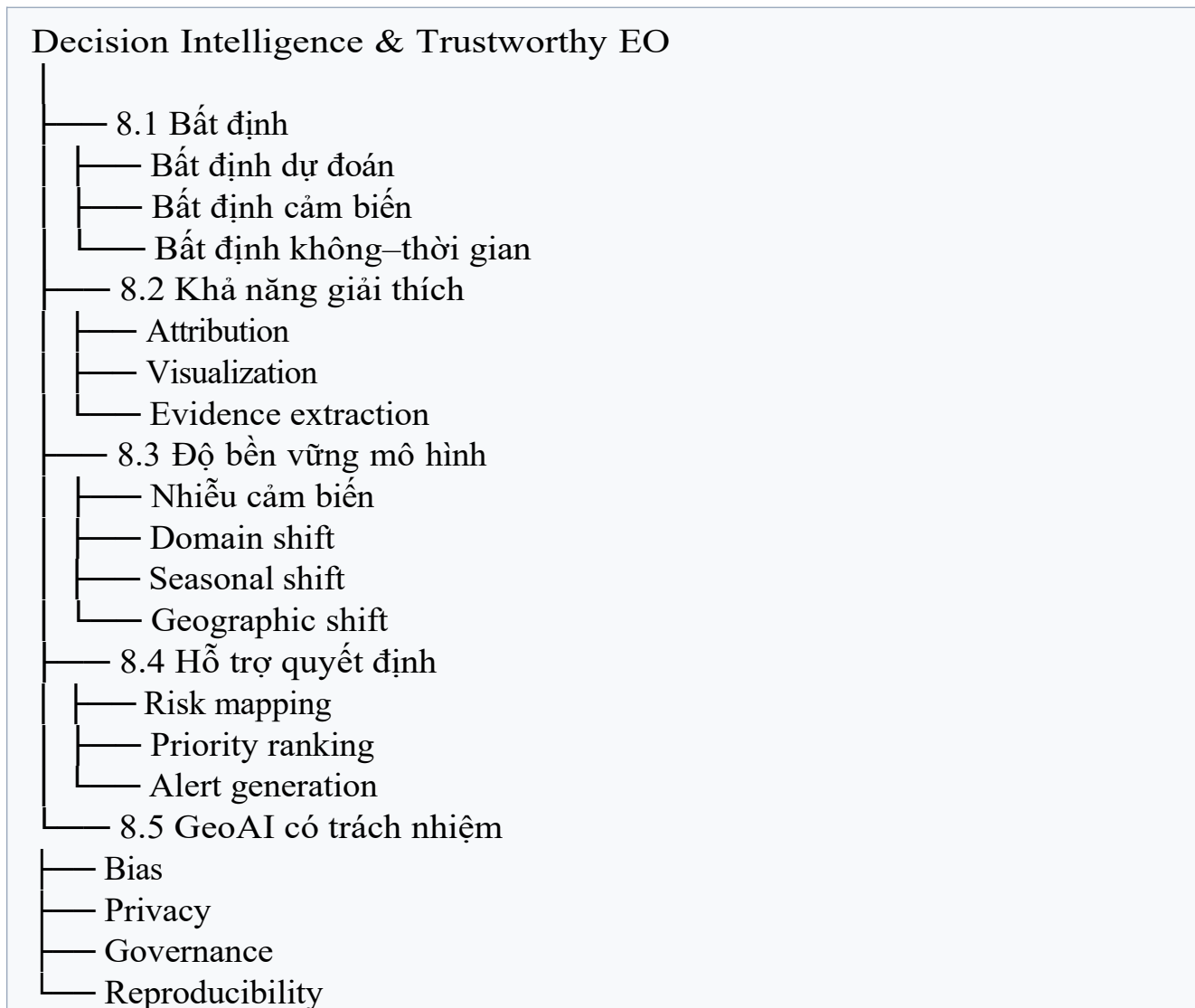
Vision–Language Model (VLM) [Kỹ thuật] - Mô hình kết hợp biểu diễn hình ảnh và ngôn ngữ để thực hiện các task liên phương thức.

Downstream Task [Kỹ thuật] - Nhiệm vụ hạ nguồn; task cụ thể được thực hiện sau giai đoạn tiền huấn luyện mô hình.

10. NHÁNH 8 - TRÍ TUỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH, BẤT ĐỊNH VÀ GEOAI ĐÁNG TIN CẬY

[ĐÃ XÁC LẬP] Khảo sát GeoAI 2026 [2] và các khảo sát mô hình nền tảng [6][8] đều xác định tổng quát hóa, khả năng giải thích, lượng hóa bất định và độ tin cậy là những vấn đề nghiên cứu còn mở.

Hình minh họa. Cây phân rã của nhánh



Hình 9. Cây này đặt các yếu tố tin cậy và hỗ trợ quyết định thành một lớp xuyên suốt. Cấu trúc cụ thể là (Ý mình đóng góp thêm); cơ sở học thuật cho các thành phần như uncertainty, explainability, robustness và responsible GeoAI nằm trong các khảo sát [2][6][8].

Bảng. Task thuộc nhánh và phân loại

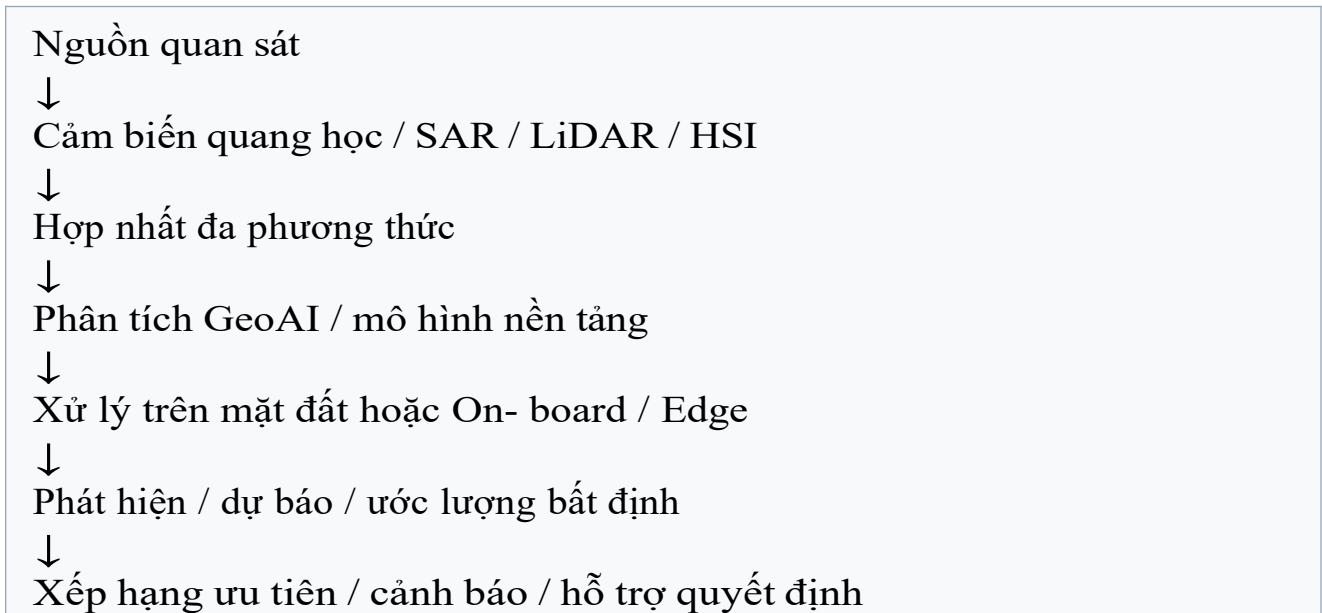
Task	Trạng thái	Vấn đề nghiệp vụ	Miền	Mức độ	Quy mô
Ước lượng độ bất định	[CẦN THỰC HIỆN]	Định lượng độ tin cậy của dự đoán	[Kỹ thuật]	Research	Medium
Giải thích dự đoán	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Cung cấp bằng chứng cho kết quả	[Kỹ thuật]	Advance d	Medium
Kiểm tra domain shift	[CẦN THỰC HIỆN]	Đánh giá khi chuyển vùng dữ liệu	[Địa không gian]	Advance d	Medium
Bản đồ rủi ro	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Chuyển kết quả AI thành thông tin rủi ro	[Thiên tai]	Core	Medium
Xếp hạng ưu tiên	[CÓ THỂ THỰC HIỆN]	Hỗ trợ phân bổ nguồn lực	[Thiên tai]	Advance d	Medium
Đánh giá khả năng tái lập	[CẦN THỰC HIỆN]	Kiểm chứng tính nhất quán của nghiên cứu	[Kỹ thuật]	Research	Medium

Chú thích thuật ngữ trên phần trên
Uncertainty Quantification (UQ) [Kỹ thuật] - Lượng hóa bất định; ước lượng mức độ không chắc chắn đi kèm dự đoán hoặc quan sát.
Explainable Artificial Intelligence (XAI) [Kỹ thuật] - Trí TUỆ nhân tạo có khả năng giải thích; cung cấp thông tin giúp con người hiểu cơ sở của dự đoán.
Domain Shift [Kỹ thuật] - Sự thay đổi phân phối dữ liệu giữa môi trường huấn luyện và môi trường áp dụng.

11. QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÁNH VÀ CHUỖI ĐỘ TRỄ ĐẦU- CUỐI

[DIỄN GIẢI/PHÂN TÍCH] Không nên xem tám nhánh là tám hệ thống độc lập. Chúng có thể tạo thành một pipeline nghiên cứu từ thu nhận → hợp nhất → phân tích → tính toán → ra quyết định. Cách ghép pipeline này là (Ý mình đóng góp thêm), dựa trên các mối quan hệ được mô tả riêng trong [2][3][4][6][9][10].

Hình 10. Pipeline khái niệm



Giải thích Hình 10. Mỗi mũi tên biểu diễn một phụ thuộc xử lý có thể tồn tại trong hệ thống; không phải mọi bài toán đều cần toàn bộ các tầng. Ví dụ, một task phân loại ảnh ngoại tuyến có thể không cần điện toán biên hoặc cơ chế cảnh báo.

Bảng 4. Các thành phần của độ trễ đầu- cuối

Thành phần	Nội dung	Nhánh liên quan
Acquisition latency	Thời gian từ sự kiện đến khi có quan sát phù hợp.	3, 5
Transmission latency	Thời gian truyền dữ liệu qua liên kết không gian–mặt đất hoặc liên vệ tinh.	5, 6
Processing latency	Thời gian tiền xử lý và suy luận.	1, 6, 7
Decision latency	Thời gian chuyển kết quả thành thông tin hỗ trợ quyết định hoặc cảnh báo.	4, 8
End-to-end latency	Tổng độ trễ từ thu nhận đến kết quả cuối cùng theo định nghĩa hệ thống.	1–8

[ĐÃ XÁC LẬP] Các nghiên cứu về STF chứng minh rằng độ phân giải không gian và thời gian có sự đánh đổi; nghiên cứu về edge computing cho EO cho thấy băng thông, năng lực tính toán và độ trễ là các ràng buộc cần đồng thời xem xét. [4][7][10]

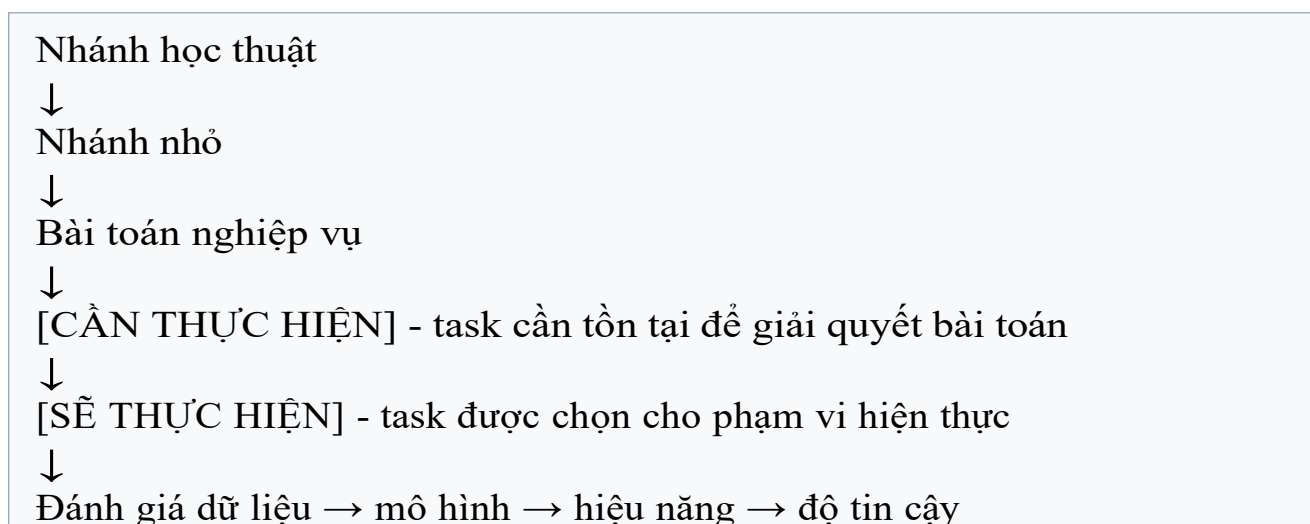
[DIỄN GIẢI/PHÂN TÍCH] Do đó, thuật ngữ “real- time” nên được định nghĩa bằng chỉ tiêu độ trễ cụ thể thay vì sử dụng như một nhãn chung cho hệ thống có revisit cao.

Chú thích thuật ngữ trên phần trên
Acquisition latency [Kỹ thuật] - Độ trễ thu nhận; thời gian từ khi hiện tượng cần quan sát xảy ra đến khi dữ liệu quan sát phù hợp sẵn có.
End- to- end latency [Kỹ thuật] - Độ trễ đầu- cuối; khoảng thời gian từ đầu vào hoặc sự kiện đến kết quả cuối cùng của toàn pipeline.
Real- time [Kỹ thuật] - Thời gian thực; trong tài liệu này không được hiểu là “ngay lập tức”, mà cần gắn với một giới hạn độ trễ được định nghĩa.

12. QUY TẮC CHUYỂN TỪ CÂY NGHIÊN CỨU SANG TASK

Mục này không chọn đề tài cụ thể. Nó quy định cách chuyển một nhánh học thuật thành danh sách task có thể đánh giá. Đây là (Ý mình đóng góp thêm), được xây dựng để tránh tình trạng đồng nhất thuật ngữ công nghệ với yêu cầu nghiệp vụ.

Hình 11. Luồng phân rã task



Bảng 5. Ma trận đánh giá task

Tiêu chí	Câu hỏi	Nhãn
Nguồn dữ liệu	Có dữ liệu phù hợp và có thể truy cập hợp lệ không?	Có / Chưa đủ / Không
Tính nghiệp vụ	Task giải quyết vấn đề cụ thể nào?	Thiên tai / Nông nghiệp / ...
Độ phức tạp	Có cần phương pháp nghiên cứu mới hoặc pipeline phức tạp không?	Basic / Core / Advanced / Research
Quy mô	Task yêu cầu dữ liệu, tính toán và tích hợp ở mức nào?	Small / Medium / Large / Very Large
Khả năng đánh giá	Có metric và baseline để so sánh không?	Rõ / Một phần / Chưa rõ
Độ tin cậy	Có thể định lượng bất định, robustness hoặc generalization không?	Có / Tùy task / Chưa đủ

Một task chỉ nên chuyển sang trạng thái [SẼ THỰC HIỆN] sau khi đã xác định tối thiểu: nguồn dữ liệu, đầu ra mong muốn, phương pháp đánh giá và phạm vi triển khai. Đây là (Ý mình đóng góp thêm) dưới dạng nguyên tắc quản lý phạm vi.

Chú thích thuật ngữ trên phần trên

Baseline [Kỹ thuật] - Mô hình hoặc phương pháp chuẩn dùng làm mốc so sánh với phương pháp đề xuất.

Metric [Kỹ thuật] - Chỉ số định lượng dùng để đánh giá kết quả của mô hình hoặc hệ thống.

Robustness [Kỹ thuật] - Độ bền vững của mô hình trước nhiễu, thay đổi dữ liệu hoặc điều kiện triển khai.

13. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tài liệu dưới đây là nguồn được đánh dấu [n] trong nội dung. DOI được ghi khi nguồn học thuật cung cấp. Các preprint được gắn nhãn rõ ràng và không được trình bày như bằng chứng peer-reviewed.

- [1] NASA Space Apps Challenge. (2026). NASA Space Apps Challenge 2026. Trang chính thức: <https://www.spaceappschallenge.org/2026/>.
- [2] Dritsas, E., & Trigka, M. (2026). Advances in geospatial artificial intelligence for remote sensing applications. *Computer Science Review*, 60, 100913. DOI: 10.1016/j.cosrev.2026.100913.
- [3] Li, J., Hong, D., Gao, L., Yao, J., Zheng, K., Zhang, B., & Chanussot, J. (2022). Deep learning in multimodal remote sensing data fusion: A comprehensive review. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 112, 102926. DOI: 10.1016/j.jag.2022.102926.
- [4] Li, C. et al. (2023). Spatiotemporal fusion for spectral remote sensing: A statistical analysis and review. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 35(3), 259–273. DOI: 10.1016/j.jksuci.2023.02.021.
- [5] Pandey, P. C., Srivastava, P. K., Balzter, H., Bhattacharya, B., & Petropoulos, G. P. (Eds.). (2020). *Hyperspectral Remote Sensing: Theory and Applications*. Elsevier. ISBN 978- 0- 08- 102894- 0.
- [6] Lu, S. et al. (2025). Vision Foundation Models in Remote Sensing: A survey. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*. DOI: 10.1109/MGRS.2025.3541952.
- [7] Sun, Y. et al. (2026). A decade of deep learning for remote sensing spatiotemporal fusion: Advances, challenges, and opportunities. *Information Fusion*. DOI: 10.1016/j.inffus.2025.103675.
- [8] Gao, S., Lunga, D., Yang, L., Newsam, S., & Martins, B. (2026). Introduction to the Special Issue on GeoAI Foundation Models and Their Applications, Part I. *ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems*, 12(3), Article 11. DOI: 10.1145/3810438.
- [9] Ko, J., Gwon, B., & Ahn, J. (2026). Satellite Constellation Design for Minimum Worst- Case Revisit Time. *International Journal of Aeronautical and Space Sciences*, 27(1), 916–929. DOI: 10.1007/s42405- 025- 00985- 9.

- [10] Deng, P., Gong, X., Wang, Z., & Que, X. (2026). Cooperative task offloading and resource allocation for sequential constraint tasks in satellite edge computing networks. *Ad Hoc Networks*, 180, 104044. DOI: 10.1016/j.adhoc.2025.104044.
- [11] Li, J. et al. (2025). A Survey on Remote Sensing Foundation Models: From Vision to Multimodality. Preprint, arXiv:2503.22081. Nhãn nguồn: preprint, chưa dùng làm nguồn chính khi đã có nguồn peer-reviewed tương ứng.
- [12] Yang, L. et al. (2025). Survey of Multimodal Geospatial Foundation Models: Techniques, Applications, and Challenges. Preprint, arXiv:2510.22964. Nhãn nguồn: preprint, dùng để định vị hướng nghiên cứu mới.

Ghi chú thẩm định nguồn

[ĐÃ XÁC LẬP] Các bài báo [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9] và [10] là các công bố tạp chí/hội nghị hoặc bài chuyên ngành có thông tin thư mục và DOI được kiểm tra từ trang nhà xuất bản hoặc nguồn học thuật tương ứng. [5] là sách chuyên khảo Elsevier. [1] là trang chính thức của NASA Space Apps. [11] và [12] là preprint, được giữ lại chủ yếu để theo dõi hướng nghiên cứu mới và phải được gắn nhãn khi sử dụng.

Ghi chú về taxonomy

Cây phân cấp, cách gom tám nhánh và các nhãn task là cấu trúc phân tích do người biên soạn xây dựng từ literature; chúng không được trích dẫn như một “taxonomy chính thức” của NASA hoặc của một tạp chí cụ thể. Mọi nhận định thuộc loại này đều được đánh dấu “(Ý mình đóng góp thêm)” trong tài liệu.

Kết thúc tài liệu.